

Opis przypadku: wallbox z kontrolerem DLB-A1

Prąd ładowania przekracza nastawę wallboxa, zadziałanie ochrony przed przeciążeniem, brak wznowienia ładowania po pauzie DLB

1 Streszczenie

Wallbox AmperePoint 11 kW, trójfazowy (ID urządzenia Tuya bfe26d78713489f8a6u1sj, firmware (V8.0.7)F1.3.6) pracował u klienta poprawnie. Po dołożeniu do instalacji kontrolera dynamicznego zarządzania mocą DLB-A1 pojawiły się dwa problemy. 26 września 2026 instalatorzy stwierdzili oba problemy na miejscu i udokumentowali je nagraniem wideo. Te same zdarzenia widać w logu urządzenia na platformie Tuya. Wszystkie fakty w tym raporcie pochodzą z tej dokumentacji wideo i z odpowiadających jej wpisów w logu urządzenia.

Problem 1 – absolutny priorytet: w trybie DLB wallbox nie respektuje własnej nastawy prądu

Przy nastawie wallboxa **16 A** i kontrolerze DLB ustawionym na **18 A** wallbox ładował prądem **16,9 A** (7,3 kW). Po obniżeniu nastawy wallboxa do **9 A** w trakcie ładowania wallbox przez kilka sekund ładował dalej prądem **16,6 A / 7,1 kW**, po czym wyświetlił „Ochrona przed przeciążeniem prądu – Automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem”; zamiast przełączyć się na niski prąd, przestał ładować w ogóle.

Problem 1 wywołał awarię ładowarki pokładowej w samochodzie trójfazowym: samochód przestał reagować i do przywrócenia go do pracy potrzebny był mechanik.

Problem 2: po pauzie DLB wallbox nie wznowia ładowania

Gdy dodatkowe obciążenie domu sprawia, że DLB obniża prąd wallboxa poniżej 6 A, wallbox przestaje ładować – poprawnie. Po odłączeniu obciążenia ładowanie **nie** wznowia się, nawet po 5 minutach. Wznawia się dopiero po odłączeniu i ponownym podłączeniu samochodu.

Przed dołożeniem DLB wallbox pracował poprawnie na tej samej instalacji i tym samym gnieździe, więc instalacja jest wykluczona. Testy wykonano na dwóch samochodach – jednym z dwufazową i jednym z trójfazową ładowarką pokładową – więc samochód jest wykluczony. Użyto dwóch niezależnych zestawów kontrolerów DLB z akcesoriami i problemy wystąpiły na obu. To jest zatem problem zestawu wallbox / DLB. Prosimy o analizę i poprawione oprogramowanie. Poniżej dowody, fragmenty logu i konkretne pytania.

2 Sprzęt

Element	Szczegóły
Wallbox	Wallbox AmperePoint, 11 kW, trójfazowy, maksymalnie 16 A. ID urządzenia Tuya bfe26d78713489f8a6u1sj, ID produktu gbmngp1oofmhbjc, firmware (V8.0.7)F1.3.6, informacja o urządzeniu „Type B, AC 30mA + DC 6mA”, wariant produktu 3 (dane raportowane przez urządzenie w logu Tuya).
Kontroler DLB	DLB-A1. Użyto dwóch niezależnych zestawów (kontroler z akcesoriami) – problemy wystąpiły na obu.

Element	Szczegóły
Samochody	Samochód A: dwufazowa ładowarka pokładowa (ładuje tylko na L1 i L2) – Problem 1. Samochód B: trójfazowa ładowarka pokładowa – Problem 2; jego ładowarka pokładowa uległa awarii wskutek Problemu 1. Gniazda ładowania obu samochodów: Rys. 3.

Co wykluczono

- **Instalacja:** przed dołożeniem DLB wallbox ładował poprawnie na tej samej instalacji i tym samym gnieździe.
- **Wadliwy wallbox:** ten sam wallbox bez DLB działa poprawnie.
- **Samochód:** przetestowano na dwóch różnych samochodach (dwufazowa i trójfazowa ładowarka pokładowa).
- **Wadliwy egzemplarz DLB albo przekładnik prądowy:** użyto dwóch pełnych, niezależnych zestawów DLB-A1 (kontroler ze wszystkimi akcesoriami, w tym przekładnikami) – problemy wystąpiły na obu.

3 Problem 1 – prąd powyżej nastawy wallboxa, zadziałanie ochrony przed przeciążeniem, zatrzymanie ładowania

3.1 Udokumentowane na nagraniu (26 września 2026, 12:27–12:32 czasu lokalnego)

Samochód A (dwufazowy). Ustawienia: kontroler DLB **18 A** (wyświetlacz DLB 018, Rys. 1), nastawa wallboxa **16 A**.

1. **1** Trwa ładowanie. Wyświetlacz wallboxa: **DLB 16,9 A**, 7,3 kW, 225 V, nastawa 16 A. Pomimo nastawy 16 A na wallboxie DLB ogranicza prąd do 16,9 A – nawet z uwzględnieniem pewnej tolerancji jest to powyżej nastawy.
2. **2** Nastawa prądu ładowania zostaje obniżona na wallboxie z 16 A do **9 A** w trakcie ładowania. Wyświetlacz: DLB 16,9 A, 7,3 kW, nastawa 9 A.
3. **3** Wallbox nie zmniejsza mocy ładowania: przez kilka sekund ładuje dalej prądem **16,6 A / 7,1 kW** przy nastawie 9 A.
4. **4** Po kilku sekundach pojawia się komunikat ochrony przed przeciążeniem: „Ochrona przed przeciążeniem prądu – Automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem”. Wyświetlacz: DLB 0,0 A, 226 V, nastawa już **8 A**. Wallbox nie przełączył się na ładowanie niskim prądem – przestał ładować w ogóle.



Rysunek 1: Problem 1 – klatki z nagrania instalatorów.

3.2 Te same minuty w logu urządzenia (platforma Tuya)

Czasy lokalne (UTC+2). Nazwy punktów danych cytowane tak, jak występują w logu Tuya.

Czas	Zdarzenie
12:27:14	Wallbox online po włączeniu zasilania; 设置充电电流 (nastawa prądu) = 16; 12:27:20 工作状态 (stan pracy) = 300 (ładowanie)
12:29:11 – 12:31:10	指标信息 (pomiar): L1 17,0 A, L2 15,3 A, L3 0 A, 7,3 kW – stabilnie
12:31:57 – 12:31:59	设置充电电流 zgłaszane przez urządzenie (nie przez aplikację): 6 → 7 → 8 → 9 ; stan pracy nadal 300 (ładowanie)
12:32:09	报警信息 (alarm) {"t": "2026-09-26 12:32:05", "v": 400}; 工作状态 = 400 ; 调试用工作状态 = 发生故障 (błąd); 设置充电电流 = 8 ; pomiary 0 A
12:32:30	充电记录 (rekord sesji): 12:27–12:32, 287 s

Log zgadza się z nagraniem: 7,3 kW przy nastawie 16 A, nastawa obniżona do 9 A na urządzeniu w trakcie ładowania, brak obniżenia prądu, potem alarm 400 ok. 10 s po ostatniej zmianie nastawy, nastawa obniżona do 8 A i ładowanie zatrzymane. Pomiar prądu przez wallbox w logu (17,0 A na L1) zgadza się z wartością w polu DLB na wyświetlaczu (16,9 A).

Skutek

Problem 1 wywołał awarię ładowarki pokładowej w samochodzie trójfazowym. Samochód przestał reagować i do przywrócenia go do życia potrzebny był mechanik. Naprawa Problemu 1 jest zatem absolutnym priorytetem.

4 Problem 2 – brak automatycznego wznowienia po pauzie DLB

4.1 Udokumentowane na nagraniu (26 września 2026, 12:36–12:44 czasu lokalnego)

Samochód B (trójfazowy). Ustawienia: kontroler DLB **celowo ustawiony na mniejszy prąd**, aby wywołać przypadek wystąpienia błędu, co daje mniejszy maksymalny prąd wallboxa; nastawa wallboxa 16 A.

- 1** Ładowanie przy **DLB 10,8 A**, 7,4 kW, 226 V, nastawa 16 A.
- 2** Podłączony zostaje czajnik, aby zasymulować dodatkowe obciążenie instalacji. DLB działa tak, jak powinien, i obniża prąd wallboxa; prąd spada poniżej 6 A i wallbox **poprawnie przestaje ładować**. Wyświetlacz: DLB 0,0 A, 0,0 kW, 228 V, nastawa 16 A, samochód nadal podłączony.
- 3** Czajnik zostaje odłączony. **Wallbox nie zaczyna ładować ponownie**. Instalatorzy odczekali 5 minut – nadal brak ładowania.
- 4** Ładowanie wznowia się dopiero po **odłączeniu i ponownym podłączeniu samochodu**.



1 ładowanie przy DLB 10,8 A, 7,4 kW, nastawa 16 A



2 zatrzymanie po podłączeniu czajnika: DLB 0,0 A, 0,0 kW, samochód podłączony – i tak zostaje

Rysunek 2: Problem 2 – klatki z nagrania instalatorów.

4.2 Te same minuty w logu urządzenia (platforma Tuya)

Czas	Zdarzenie
12:35:51	Wallbox online po restarcie zasilania; trwa ładowanie (pomiar prądu od 12:35:54)
12:36:13 – 12:37:34	指标信息: 10,5–10,8 / 10,7–11,0 / 11,1–11,6 A, 7,4 kW , 225–226 V – stabilnie
12:37:53	工作状态 = 200 (samochód podłączony, nie ładuje) – pauza
12:37:53 – 12:44:21	Brak zgłoszenia stanu ładowania i prądu; wallbox pozostaje w stanie 200
12:44:21	Wallbox przechodzi w tryb offline (<i>keepalive_timeout</i>)

Instrukcja DLB-A1 Quick User Manual (sekcja 6.2, *Paused*) mówi: „Recovery is automatic when headroom returns.” (wznowienie następuje automatycznie po powrocie zapasu mocy). To nie następuje.

5 Zachowanie zaobserwowane a udokumentowane

Funkcja	Udokumentowane (DLB-A1 Quick User Manual, Rev. 20251109) albo wyświetlane	Zaobserwowane
Górna granica prądu ładowania	„each wall box is capped by its own requested current” (każdy wallbox jest ograniczony do własnego żadanego prądu)	Prąd przekracza nastawę wallboxa: 16,9 A przy nastawie 16 A; 16,6 A przy nastawie 9 A
Limit użyteczny	„90 % of the Configured Supply Limit (10 % buffer)” (90 % skonfigurowanego limitu, 10 % bufora)	Przy DLB ustawionym na 18 A wallbox ładował prądem 16,9 A, powyżej $90\% \times 18\text{ A} = 16,2\text{ A}$
Redukcja przy spadku zapasu, pauza poniżej 6 A	redukuje, utrzymuje $\geq 6\text{ A}$ gdzie to możliwe, inaczej pauza	Działa (Problem 2, krok 2)

Funkcja	Udokumentowane (DLB-A1 Quick User Manual, Rev. 20251109) albo wyświetlane	Zaobserwowane
Wznowienie po pauzie	„Recovery is automatic when headroom returns” (wznowienie automatyczne po powrocie zapasu)	Brak wznowienia, nawet po 5 min; konieczne ponowne podłączenie samochodu
Komunikat ochrony przed przeciążeniem	Komunikat wallboxa: „Automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem”	Ładowanie staje całkowicie; nastawa obniżona z 9 A na 8 A

6 Nasze odczytanie dowodów

Poniżej nasze odczytanie dowodów; prosimy o jego potwierdzenie albo skorygowanie.

1. W trybie DLB pozwolenie prądowe sygnalizowane samochodowi na Control Pilot wynika, jak się wydaje, wyłącznie z przydziału DLB i **nie jest ograniczane własną nastawą wallboxa**: 16,9 A przy nastawie 16 A, 16,6 A przy nastawie 9 A. Przy DLB ustawionym na 18 A pozwolenie było też powyżej 90 % tej nastawy, co wskazuje, że 10-procentowy bufor bezpieczeństwa nie jest stosowany.
2. Gdy nastawa jest obniżana w trakcie ładowania, nowa wartość jest, jak się wydaje, od razu stosowana w ochronie przed przeciążeniem, a pozwolenie na CP zostaje na wartości z DLB. Samochód nigdy nie dostaje polecenia obniżenia prądu, a ok. 10 s później ochrona zadziała, obniża nastawę o 1 A i zatrzymuje ładowanie.
3. Problem 2 jest osobny: po pauzie spowodowanej przydziałem poniżej 6 A wallbox (albo DLB) nie wznawia ładowania po odłączeniu dodatkowego obciążenia.

Oczekiwane zachowanie: pozwolenie na CP = min(nastawa wallboxa, przydział DLB); zmiana nastawy w trakcie ładowania najpierw obniża wypełnienie PWM i daje samochodowi standardowy czas na dostosowanie się, zanim jakkolwiek ochrona zostanie oceniona; automatyczne wznowienie po pauzie.

7 Prośby i pytania

1. **Przede wszystkim: prosimy o naprawienie obu problemów, tak aby nie występowały w kolejnych egzemplarzach.** Prosimy o poprawione oprogramowanie wallboxa (obecnie (V8.0.7)F1.3.6) i/lub DLB-A1 oraz o informację, których wersji oprogramowania i partii produkcyjnych to dotyczy, abyśmy mogli poinformować pozostałych klientów.
2. Czy w trybie DLB pozwolenie na CP jest liczone jako **min(nastawa wallboxa, przydział DLB)**? Nasze obserwacje wskazują, że nie.
3. Jaki wzór przydziału faktycznie realizuje DLB-A1? Instrukcja podaje $90\% \times$ skonfigurowany limit zasilania minus najwyższy prąd fazowy zmierzony przez CT; przy DLB ustawionym na 18 A zaobserwowaliśmy 16,9 A.
4. Jaki jest warunek zadziałania ochrony przed przeciążeniem (alarm 400) i co dokładnie robi „automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem”? Zaobserwowaliśmy: ładowanie staje całkowicie, a nastawa jest obniżana o 1 A.
5. Czy przy zmianie nastawy w trakcie ładowania wallbox najpierw obniża pozwolenie na CP i czeka, aż samochód się dostosuje, zanim oceni ochronę?
6. Dlaczego wallbox nie wznawia ładowania po pauzie DLB, gdy dodatkowe obciążenie zostaje odłączone? Czy ponowne podłączenie samochodu jest wymagane z założenia?
7. Na potrzeby diagnostyki: czy przydział DLB (prąd docelowy wysyłany do wallboxa) mógłby być raportowany jako punkt danych w logu Tuya? Obecnie log nie zawiera żadnego punktu danych związanego z DLB.

Rozwiązanie tymczasowe, które przekazujemy klientom

Do czasu poprawionego oprogramowania: praca wallboxa bez DLB — bez niego wallbox działa poprawnie.

8 Załączniki i dostępne materiały

- Klatki z nagrania instalatorów z 26 września 2026 (Problem 1 i Problem 2): Rys. 1 i Rys. 2.
- Zdjęcia gniazd ładowania obu samochodów (Rys. 3).
- Log urządzenia bfe26d78713489f8a6u1sj z 26 września 2026 na platformie Tuya — cytowane wyżej zdarzenia można tam odnaleźć po tym ID urządzenia. Wszystkie czasy w tym raporcie są lokalne (UTC+2); sam log jest zapisany w UTC.



Samochód A — dwufazowa ładowarka pokładowa



Samochód B — trójfazowa ładowarka pokładowa

Rysunek 3: Samochody użyte w testach.

AMPERE POINT — Serwis · www.amperepoint.pl · +48 666 612 044 · raport sporządzony 26 września 2026 na podstawie nagrania instalatorów i logu urządzenia Tuya.